

category: camera-integration

tags: [x11, xrandr, shm, screen-capture, resolution, linux]

severity: high

created: 2026-07-23

updated: 2026-07-23

project-origin: iPGSv4 / IPGS.RemoteControl.ZcuAgent

X11ScreenCapturer: ScreenSize cache cũ khi user đổi độ phân giải hoặc xoay màn hình lúc agent đang chạy

Tình huống gặp phải

Đang fix bug remote-control của ZCU agent (Linux X11). Khi user dùng `xrandr` để xoay màn hình ZCU từ landscape → portrait (hoặc đổi resolution) trong lúc agent đang stream, phía CCU không xem được nữa (ảnh đen hoặc X error).

Triệu chứng / Lỗi

- CCU nhận frame đen hoặc bị cắt sau khi ZCU đổi orientation `xrandr`.
- Có thể xuất hiện X error (request vượt kích thước drawable thực tế).
- Agent không crash nhưng capture sai hoàn toàn.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`X11ScreenCapturer.ScreenSize` được đọc **một lần duy nhất** trong `Initialize()` qua `XDisplayWidth/XDisplayHeight`, rồi cache mãi mãi suốt phiên.

Sau khi `xrandr` thay đổi resolution/orientation:

1. **SHM path:** buffer `_shmXImage` vẫn có kích thước cũ — `XShmGetImage` đọc ngoài vùng drawable → X error / ảnh sai.
2. **XGetImage path:** `CaptureXGetImage()` gọi `XGetImage(..., w, h, ...)` với `w/h` cũ — nếu root window đã nhỏ hơn, request vượt bounds.

Giải pháp

Thêm detection trong `Capture()` (được gọi mỗi frame):

```
public CapturedFrame? Capture()
{
    // Detect live resolution change (XDisplayWidth/Height cached client-side by Xlib
    // - không round-trip network, safe to call mỗi frame)
    var currentW = X11.XDisplayWidth(_display, _screen);
    var currentH = X11.XDisplayHeight(_display, _screen);
    if (currentW != ScreenSize.Width || currentH != ScreenSize.Height)
    {
```

```
        _logger.LogInformation(
            "Screen resolution changed: {OldW}x{OldH} → {NewW}x{NewH}, reinitializing
capture",
            ScreenSize.Width, ScreenSize.Height, currentW, currentH);

        ScreenSize = new ScreenSize(currentW, currentH);

        if (_useSHM)
        {
            CleanupSHM();
            if (!TryInitSHM(currentW, currentH))
            {
                _logger.LogWarning(
                    "SHM reinit failed after resolution change — falling back to
XGetImage for this session");
                _useSHM = false;
            }
        }

        return _useSHM ? CaptureSHM() : CaptureXGetImage();
    }
}
```

Áp dụng lại (How to reuse)

- Bất kỳ X11 capturer nào cache `ScreenSize` từ `Initialize()`: PHẢI thêm re-check trong capture loop.
- `XDisplayWidth/XDisplayHeight` là query cached phía Xlib client, không tốn round-trip — gọi mỗi frame hoàn toàn chấp nhận được.
- Sau khi phát hiện đổi resolution: nếu dùng SHM → `CleanupSHM()` + `TryInitSHM(newW, newH)`, thất bại → `_useSHM = false` (fallback `XGetImage`, tiếp tục capture được).

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ **Race condition**: KHÔNG cần lock thêm vì class doc đã quy định `Initialize()` và `Capture()` phải gọi từ cùng 1 thread — reinit trong chính `Capture()` là safe.
- ⚠ **CapturedFrame.Width/Height**: `CopyPixels()` đọc từ `XImageHeader.Width/Height` thực tế (không từ `ScreenSize` cache) — sau reinit, frame tự phản ánh đúng resolution mới, không cần sửa CCU-side.
- ⚠ **HelloAck gửi ScreenSize ban đầu**: `DoHandshakeAsync` trong `ClientSession` gửi `ScreenSize` lúc kết nối — đây là giá trị initial. CCU-side đọc `Width/Height` từ từng frame (`CapturedFrame`) để tính coordinate mapping → tự động nhận đúng mà không cần re-handshake.
- ⚠ **SHM fallback không retry**: khi `TryInitSHM` thất bại sau đổi resolution, `_useSHM = false` giữ mãi cho phiên đó — đơn giản và an toàn hơn là thử reinit SHM lại mỗi frame.

Tham chiếu

- Project: `iPGSv4 / IPGS.RemoteControl.ZcuAgent`
- File: `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/Capture/X11ScreenCapturer.cs`

- Related lesson: [x11-xshmattach-async-baderror-crashes-process.md](#) (cùng X11/SHM context)